1.3 Spezielle stetige Verteilungen

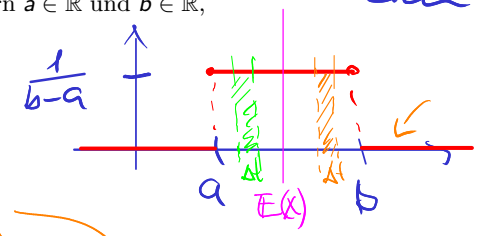
1.3.1 A. Stetige Gleichverteilung

gleich lange Intervalle sind gleichwahrscheinlich

Die stetige Zufallsvariable X ist **gleichverteilt** mit den Parametern $a \in \mathbb{R}$ und $b \in \mathbb{R}$, kurz $X \sim U(a,b)$, wenn sie die Dichte

untere Grenze obere Grenze

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad x \in [a,b],$$



(und $f(x) = 0$ sonst) besitzt.

Zahl

Die Verteilungfunktion ist $F(x) = \frac{x-a}{b-a}\mathbf{1}_{[a,b]}(x) + \mathbf{1}_{(b,\infty)}(x)$.

Indikator funktion

Es gilt:

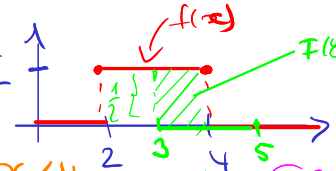
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \le x \le b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(X) = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a}\,\mathrm{d}x = \boxed{\frac{a+b}{2}},$$

$$\mathrm{Var}(X) = \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a}\,\mathrm{d}x - \frac{(a+b)^2}{4} = \boxed{\frac{(b-a)^2}{12}}.$$

Beispiel 1.3.1. *Gleichverteilung: Zahlenbeispiel*

$\frac{1}{4-2} = \frac{1}{2}$



Fläche $= 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

Zufallsvariable X $\quad U(2;4)$*-verteilt*

a, untere Grenze b, obere Grenze

$\mathbb{P}(X \le x) = F(x)$

Verteilungsfunktion $\quad F(x) = \frac{x-2}{4-2} = \frac{x-2}{2}$, $2 \le x \le 4$

Wahrscheinlichkeit $\quad \mathbb{P}(3 \le X \le 5) = \int_3^5 f(x)\,dx = \int_3^4 \frac{1}{2}\,dx + \int_4^5 0\,dx = \left[\frac{1}{2}x\right]_3^4 + [0]_4^5 = \frac{4}{2} - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$

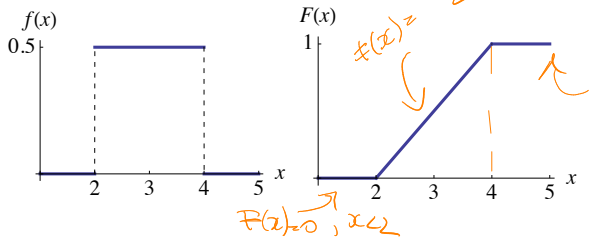
$\mathbb{P}(X \le 5) - \mathbb{P}(X < 3) = 1 - \frac{3-2}{2} = \frac{1}{2}$

$F(5)$ $F(3) - \mathbb{P}(X = 3) \to 0$

Erwartungswert $\quad \mathbb{E}(X) = \frac{2+4}{2} = 3$

Varianz $\quad \mathrm{Var}(X) = \frac{(4-2)^2}{12} = \frac{1}{3}$

$F(x) = \frac{x-2}{2}$, $2 \le x \le 4$

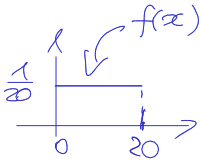


$F(x) = 1$, $x > 4$

$F(x) = 0$, $x < 2$

Wartezeit auf ein regelmäßiges Ereignis.

Beispiel 1.3.2. *Werbebanner aktualisieren*



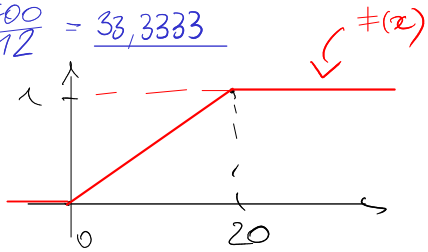
- *Sie haben eine neue Werbebannervorlage kreiert und wollen Ihre Werbeanzeigen aktualisieren. Ein Transportskript holt alle Werbeaktualisierungen alle 20 Minuten ab. Nachdem das Transportskript Ihre neue Vorlage abgeholt hat, ist sie sofort online.*
- *Zufallsvariable Z : 'Wartezeit in Minuten bis die Webeanzeige aktualisiert ist' folgt auf dem Zeitinterval* $[0,20]$ *einer stetigen Gleichverteilung:* $Z \sim U([0,20])$.

  $a=0$ $b=20$
- *Erwartungswert und Varianz:*

$$\mathbb{E}(Z) = \frac{a+b}{2} = \frac{0+20}{2} = 10$$

$$\mathrm{Var}(Z) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(20-0)^2}{12} = \frac{400}{12} = 33{,}3333$$

$$F(z) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x-0}{20-0} = \frac{x}{20}, & 0 \le x \le 20 \\ 1, & x > 20 \end{cases}$$



Beispiel 1.3.3. *Zufallszahlen** **Zusammenhang zwischen Gleichverteilung und anderen stetigen Verteilungen**

Sei $U \sim U(0,1)$ und sei F eine stetige Verteilungsfunktion. Dann ist die Zufallsvariable $F^{(-1)}(U)$ stetig verteilt mit Verteilungsfunktion F.

- *Zum Beweis ermitteln wir die Verteilung von $F^{(-1)}(U)$:*

$$\mathbb{P}(F^{(-1)}(U) \le x) = \mathbb{P}(F(F^{(-1)}(U)) \le F(x)) = \mathbb{P}(U \le F(x)) = F(x).$$

- *Hierbei haben wir benutzt, dass für streng monoton wachsende Funktionen F gilt: $F(F^{(-1)}(x)) = x$ und dass für $\boxed{U \sim U(0;1)}$ gilt: $\mathbb{P}(U \le u) = u$.*
- *Anwendung: viele PC-Programme besitzen einen Generator für $U(0,1)$-verteilte Zufallszahlen Y.*

Aufgabe *Erzeuge Zufallszahlen $x_1, \dots, x_N$ zur stetigen Verteilung F_X*

Lösung
- *Erzeuge $U(0,1)$-verteilte Zufallszahlen mit $u_1, \dots, u_N$*
- *Transformation: $x_1 = F_X^{(-1)}(u_1), \dots, x_N = F_X^{(-1)}(u_N)$*
- *Ergebnis: F_X-verteilte Zufallszahlen $x_1, \dots, x_N$*

•

1.3.2 B. Normalverteilung

- Die **Normalverteilung** ist die bekannteste und wichtigste Verteilung.
- In vielen Anwendungen lässt sich die empirische Verteilung eines Merkmals durch eine Normalverteilung hinreichend gut approximieren.
- Insbesondere ist die Normalverteilung ein gutes Modell, wenn die zugrundeliegende Variable aus der additiven Überlappung einer Vielzahl unabhängiger, zufälliger Einzeleffekte resultiert.
- Die theoretische Rechtfertigung für dieses empirisch beobachtbare Phänomen liefert der **Zentrale Grenzwertsatz** (s. folgendes Kapitel).
- Die Normalverteilung wird häufig auch **Gauß-Verteilung** genannt, benannt nach dem Mathematiker Carl Friedrich Gauß (1777–1855).
- Der ehemalige 10-DM Schein zeigt C.F. Gauß und die Dichte der Normalverteilung.

Mittelwert Varianz

Eine Zufallsvariable X heißt **normalverteilt** mit Parametern $\mu \in \mathbb{R}$ und $\sigma > 0$, kurz $X \sim \mathsf{N}(\mu,\sigma^2)$, wenn sie die folgende Dichte besitzt:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

$e^{(\cdot)}$

$$\varphi(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot \sigma^2}} \cdot \underbrace{e^0}_{=1}$$

Es gilt:

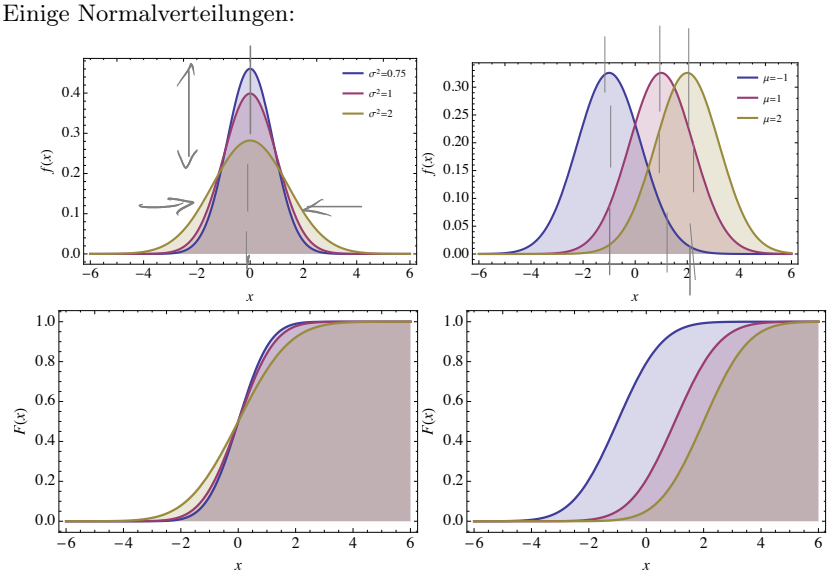
$$\mathbb{E}(X) = \mu \quad \text{und} \quad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2.$$

Mit $\mu = 0$ und $\sigma^2 = 1$ erhält man die **Standardnormalverteilung** $\mathsf{N}(0,1)$ mit Dichte

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

- Notation: $\varphi(x)$ für die Dichte und $\mathsf{N}(x)$ für die Verteilungsfunktion.

- Einige Normalverteilungen:



Nachweis* Vorbemerkung

- $\int_{\mathbb{R}} e^{-z^2/2}\,\mathrm{d}z = \sqrt{2\pi}$ (nicht einfach!)
- $\int_{\mathbb{R}} z\,e^{-z^2/2}\,\mathrm{d}z = [-e^{-z^2/2}]_{-\infty}^{+\infty} = 0$
- $\int_{\mathbb{R}} z^2\,e^{-z^2/2}\,\mathrm{d}z = [-z\,e^{-z^2/2}]_{-\infty}^{+\infty} + \int_{\mathbb{R}} e^{-z^2/2}\,\mathrm{d}z = \sqrt{2\pi}$

Substitution $\quad z = \dfrac{x-\mu}{\sigma} \quad \Rightarrow \quad x = \mu + \sigma\,z$ und $\mathrm{d}x = \sigma\,\mathrm{d}z$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{\mathbb{R}} x\,e^{-\frac{(x-\mu)}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} (\mu+\sigma z)\,e^{-z^2/2}\,\mathrm{d}z$$

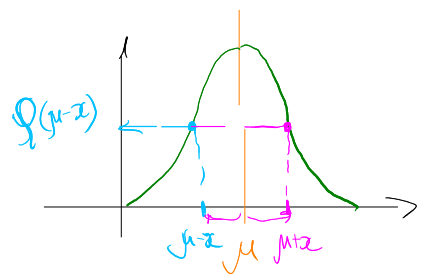
$$= \mu\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} e^{-z^2/2}\,\mathrm{d}z + \sigma\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} z\,e^{-z^2/2}\,\mathrm{d}z = \mu$$

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{\mathbb{R}} x^2\,e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x - \mu^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} (\mu^2 + 2\mu\sigma z + \sigma^2 z^2)e^{-z^2/2}\,\mathrm{d}z - \mu^2$$

$$= \mu^2\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} e^{-z^2/2}\,\mathrm{d}z + 2\mu\sigma\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} z\,e^{-z^2/2}\,\mathrm{d}z + \sigma^2\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} z^2\,e^{-z^2/2}\,\mathrm{d}z - \mu^2$$

$$= \mu^2 + \sigma^2 - \mu^2 = \sigma^2$$

Eigenschaften der Normalverteilung



- Die Dichte ist **symmetrisch zu** μ, d.h.

$$\varphi(\mu - x) = \varphi(\mu + x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

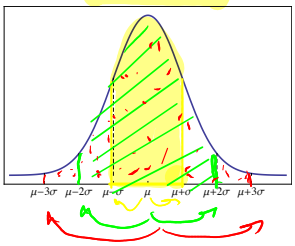
Insbesondere im Fall $\mu = 0$: $\varphi(-x) = \varphi(x)$.

- **Standardisieren**:

$$X \text{ ist } \mathsf{N}(\mu,\sigma^2)\text{-verteilt} \iff \frac{X-\mu}{\sigma} \text{ ist } \mathsf{N}(0,1)\text{-verteilt.}$$

$$Y \text{ ist } \mathsf{N}(0,1)\text{-verteilt} \iff \mu + \sigma Y \text{ ist } \mathsf{N}(\mu,\sigma^2)\text{-verteilt.}$$

- Wahrscheinlichkeiten innerhalb von σ-Grenzen

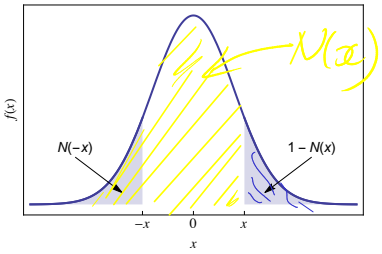


$$\mathbb{P}(|X-\mu| \le \sigma) = 0{,}6827$$
$$\mathbb{P}(|X-\mu| \le 2\sigma) = 0{,}9545$$
$$\mathbb{P}(|X-\mu| \le 3\sigma) = 0{,}9973$$

- **Additionseigenschaft**
Sind $X \sim \mathsf{N}(\mu_X,\sigma_X^2)$ und $Y \sim \mathsf{N}(\mu_Y,\sigma_Y^2)$ unabhängig, so ist

$$X + Y \sim \mathsf{N}(\mu_X + \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2).$$

- Es gilt: $\mathsf{N}(-x) = 1 - \mathsf{N}(x)$



- Wahrscheinlichkeit, mit der eine $\mathsf{N}(\mu,\sigma^2)$-verteilte Zufallsvariable zwischen den Grenzen a und b liegt:

$$\mathbb{P}(a \le X \le b) = \mathbb{P}\left(\frac{a-\mu}{\sigma} \le \frac{X-\mu}{\sigma} \le \frac{b-\mu}{\sigma}\right) = \mathsf{N}\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \mathsf{N}\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

$$\mathbb{P}\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \le \frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \mathbb{P}\left(\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

Standardisieren

Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung

Beispiel 1.3.4. *Normalverteilung: Zahlenbeispiele*

- *Es sei X eine* $\mathsf{N}(1{,}5;2)$*-verteilte Zufallsvariable. Dann gilt:*

$\sim N(0;1)$

(a) $\mathbb{P}(1 \le X \le 2{,}25) = \mathbb{P}\left(\frac{1-1{,}5}{\sqrt{2}} \le \frac{X-1{,}5}{\sqrt{2}} \le \frac{2{,}25-1{,}5}{\sqrt{2}}\right) = N\left(\frac{2{,}25-1{,}5}{\sqrt{2}}\right) - N\left(\frac{1-1{,}5}{\sqrt{2}}\right)$

$= N(0{,}53) - \underbrace{N(-0{,}35)}_{1-N(0{,}35)} = 0{,}7019 - (1 - 0{,}6368) = \underline{0{,}3387}$

(b) $\mathbb{P}(X \ge -2{,}5) =$

$= 1 - \underbrace{\mathbb{P}(X < -2{,}5)}_{\text{Standardisiere}} = 1 - \mathbb{P}\left(\frac{X-1{,}5}{\sqrt{2}} < \frac{-2{,}5-1{,}5}{\sqrt{2}}\right) = 1 - N(-2{,}83)$

$1 - N(2{,}83)$

$N\left(\frac{-2{,}5-1{,}5}{\sqrt{2}}\right) - \underbrace{\mathbb{P}\left(\frac{X-1{,}5}{\sqrt{2}} = \frac{-2{,}5-1{,}5}{\sqrt{2}}\right)}_{=0}$

$= 1 - (1 - 0{,}9977) = \underline{0{,}9977}$

Beispiel 1.3.5. *Durchschnittliche Temperatur*

- *Zufallsvariable T : 'Durchschnittliche Temperatur in Berlin in Juli' mit Werten $t \in \mathbb{R}$.*
- $T \overset{approx.}{\sim} N(\mu_T, \sigma_T^2)$ *mit* $\mu_T = \mathbb{E}(T) = 20{,}5$, $\mathrm{Var}(T) = 12$ *und* $\sigma_T \approx 3{,}5$.
- *Wahrscheinlichkeit:*

$\mathbb{P}(|T - 20{,}5| \le \underbrace{7}_{2\sigma_T}) \approx \underline{0{,}9545}$

$\underline{\mathbb{P}(15 \le T \le 25)} = \mathbb{P}\left(\frac{15-20{,}5}{\sqrt{12}} \le \frac{T-\mu_T}{\sigma_T} \le \frac{25-20{,}5}{\sqrt{12}}\right) =$

$= N\left(\frac{25-20{,}5}{\sqrt{12}}\right) - N\left(\frac{15-20{,}5}{\sqrt{12}}\right) = 0{,}8469$

		untere	obere
mu_x	var_x	x_1	x_2
20,5	12	15	25

Wktsrechnung	untere	obere
(x-mu_x)/sigma_x	-1,5877	1,2990
N(x)	0,0562	0,9030
N(x_2) - N(x_1)		0,8469